

LAPORAN PRAKTIKUM
PERANCANGAN DAN PEMROGRAMAN WEB

MODUL 10
(PHP & MYSQL)



Oleh:

Ahmad Al - Farizi 2311104054

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO
UNIVERSITAS TELKOM
2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Teori

Dalam Dalam arsitektur aplikasi web modern, data menjadi aset yang sangat berharga dan memerlukan penyimpanan yang terstruktur serta aman. Database menjadi komponen krusial yang memungkinkan pengelolaan data secara sistematis, dari penyimpanan, pengambilan, hingga manipulasi informasi. Database Management System (DBMS) seperti MySQL memainkan peran fundamental dalam menyediakan lingkungan yang handal untuk mengelola data dalam skala besar, dengan fitur keamanan, konsistensi, dan skalabilitas yang memadai untuk berbagai aplikasi web.

MySQL, sebagai salah satu sistem manajemen database relasional yang paling populer, menawarkan berbagai keunggulan seperti sifat open source, kemampuan cross-platform, dan performa yang optimal dalam menangani volume data yang besar. Kemampuan MySQL dalam menjalankan query SQL yang kompleks serta kompatibilitas dengan berbagai bahasa pemrograman membuatnya menjadi pilihan utama dalam pengembangan aplikasi web yang membutuhkan integrasi data yang kuat.

Integrasi PHP dengan MySQL membentuk fondasi yang solid untuk pengembangan aplikasi web dinamis. PHP, sebagai bahasa pemrograman server-side, memiliki kemampuan native untuk berkomunikasi langsung dengan database MySQL melalui ekstensi seperti MySQLi atau PDO. Hubungan ini memungkinkan pembuatan aplikasi web yang tidak hanya menampilkan konten statis, tetapi juga melakukan operasi database lengkap melalui konsep CRUD (Create, Read, Update, Delete).

Operasi CRUD menjadi inti dari pengelolaan data dalam aplikasi web, di mana setiap fungsi memiliki peran masing-masing: Create untuk menambah data baru, Read untuk mengambil dan menampilkan data, Update untuk memodifikasi data yang ada, dan Delete untuk menghapus data. Kombinasi antara PHP dan MySQL memungkinkan developer untuk membangun aplikasi web yang interaktif, di mana pengguna dapat melakukan berbagai operasi terhadap data melalui antarmuka web yang ramah pengguna.

HTTP method seperti GET dan POST menjadi mekanisme penting dalam komunikasi antara klien dan server, khususnya dalam konteks pengiriman data form dan parameter pencarian. Method GET digunakan untuk pengiriman data melalui URL, cocok untuk operasi pencarian dan filter, sementara method POST digunakan untuk pengiriman data sensitif dan operasi input data, memberikan tingkat keamanan yang lebih baik.

Keamanan data dan validasi input menjadi aspek krusial dalam pengembangan aplikasi web yang terintegrasi dengan database. PHP menyediakan berbagai fungsi dan praktik terbaik untuk mencegah serangan seperti SQL Injection, Cross-Site Scripting (XSS), serta memastikan integritas data yang masuk ke dalam sistem. Pendekatan ini memastikan bahwa aplikasi web tidak hanya fungsional, tetapi juga aman dan andal dalam mengelola data pengguna.

B. Tujuan

1. Mahasiswa mampu memahami konsep database dan integrasinya dengan PHP
2. Mahasiswa mampu melakukan koneksi PHP dengan MySQL
3. Mahasiswa mampu membuat aplikasi CRUD (Create, Read, Update, Delete) menggunakan PHP dan MySQL
4. Mahasiswa mampu menerapkan validasi dan keamanan data pada aplikasi web

BAB II

HASIL

A. GUIDED

1. Pengantar Database dan MySQL

Database adalah kumpulan data yang terorganisir dan tersimpan secara sistematis. MySQL adalah sistem manajemen database relasional yang populer.

2. Persiapan Database dengan phpMyAdmin

a. Langkah-langkah:

- Install XAMPP
- Jalankan Apache dan MySQL
- Akses phpMyAdmin di <http://localhost/phpmyadmin>
- Buat database baru (misal: akademik)
- Buat tabel mahasiswa

```
CREATE TABLE mahasiswa (  
    nim VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
    nama VARCHAR(50) NOT NULL,  
    jurusan VARCHAR(50) NOT NULL,  
    email VARCHAR(50),  
    tanggal_lahir DATE  
);
```

3. Teori HTTP Method: Get dan Post

- GET: Data dikirim melalui URL, tidak aman untuk data sensitive.
- POST: Data dikirim secara tersembunyi, lebih aman

4. Koneksi PHP dengan MySQL

- Membuat file koneksi: koneksi.php

```

<?php
// File: koneksi.php
// Membuat koneksi ke database MySQL

$host = "localhost";
$username = "root";
$password = "";
$databse = "akademik";

$conn = mysqli_connect($host, $username, $password, $databse);

// Cek koneksi
if (!$conn) {
    die("Koneksi gagal: " . mysqli_connect_error());
}

// Charset agar dukung karakter UTF-8
mysqli_set_charset($conn, "utf8");
?>

```

Penjelasan source code:

File ini berfungsi membuat koneksi antara PHP dan database MySQL. Di dalamnya terdapat konfigurasi host, username, password, dan nama database. Setelah itu, fungsi `mysqli_connect()` digunakan untuk membuka koneksi, dan jika gagal maka program dihentikan dengan pesan error. File ini juga mengatur karakter menjadi UTF-8 supaya data teks tampil dengan benar. Setiap file PHP lain meng-include file ini agar bisa mengakses database.

- b. Membuat file test koneksi: `test_koneksi.php`

```

<?php

```

```
include "koneksi.php";

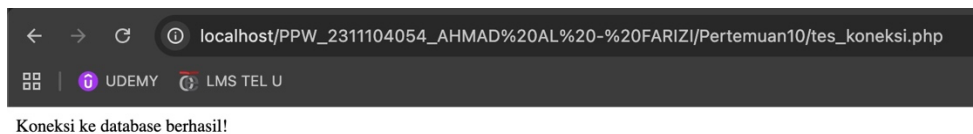
if ($conn) {
    echo "Koneksi ke database berhasil!";
} else {
    echo "Koneksi gagal!";
}

?>
```

Penjelasan source code:

File ini digunakan untuk memastikan koneksi database bekerja dengan baik. File hanya memanggil koneksi.php, lalu menampilkan pesan “berhasil” jika koneksi terbentuk atau “gagal” jika tidak. File ini penting untuk pengecekan awal sebelum membuat CRUD agar kesalahan konfigurasi bisa diketahui sejak awal.

- c. Buka: localhost/tes_koneksi.php



5. Operasi CRUD dengan PHP dan MySQL

- a. Create: Menambahkan Data

- form_tambah.php

```
<?php include "koneksi.php"; ?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Tambah Data Mahasiswa</title>
    <style>
```

```
body { font-family: Arial; max-width: 500px; margin: 40px auto; }
.form-group { margin-bottom: 15px; }
label { display: block; font-weight: bold; margin-bottom: 5px; }
input, select { width: 100%; padding: 8px; }
button { padding: 10px 15px; border: none; background: #4CAF50;
color: white; cursor: pointer; }
</style>
</head>
<body>

<h2>Tambah Data Mahasiswa</h2>

<form method="POST" action="proses_tambah.php">
  <div class="form-group">
    <label>NIM</label>
    <input type="text" name="nim" required maxlength="10">
  </div>

  <div class="form-group">
    <label>Nama</label>
    <input type="text" name="nama" required maxlength="50">
  </div>

  <div class="form-group">
    <label>Jurusan</label>
    <select name="jurusan" required>
      <option value="">-- Pilih Jurusan --</option>
      <option value="Teknik Informatika">Teknik Informatika</option>
      <option value="Sistem Informasi">Sistem Informasi</option>
      <option value="Teknologi Informasi">Teknologi Informasi</option>
      <option value="Ilmu Komputer">Ilmu Komputer</option>
    </select>
```

```

</div>

<div class="form-group">
    <label>Email</label>
    <input type="email" name="email" maxlength="50">
</div>

<div class="form-group">
    <label>Tanggal Lahir</label>
    <input type="date" name="tanggal_lahir">
</div>

<button type="submit">Simpan</button>
</form>

<br>
<a href="tampil_data.php">Lihat Data</a>

</body>
</html>

```

Penjelasan source code:

File ini menampilkan form input untuk menambahkan data mahasiswa baru. Form berisi kolom NIM, nama, jurusan, email, dan tanggal lahir. Data dikirimmaxlengthakan metode POST menuju proses_tambah.php. Bagian ini hanya berfungsi menampilkan form tanpa melakukan penyimpanan. Validasi sederhana digunakan melalui atribut HTML seperti required dan maxlength.

- proses_tambah.php

```
<?php
```



```
include "koneksi.php";

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {

    $nim = $_POST['nim'];
    $nama = $_POST['nama'];
    $jurusan = $_POST['jurusan'];
    $email = $_POST['email'];
    $tanggal_lahir = $_POST['tanggal_lahir'];

    // Cek NIM duplicate
    $cek = mysqli_query($conn, "SELECT nim FROM mahasiswa WHERE
nim='$nim'");

    if (mysqli_num_rows($cek) > 0) {
        echo "NIM sudah terdaftar!";
        window.location='form_tambah.php';
    } else {
        $query = "INSERT INTO mahasiswa (nim, nama, jurusan, email,
tanggal_lahir)
VALUES ('$nim', '$nama', '$jurusan', '$email', '$tanggal_lahir')";

        if (mysqli_query($conn, $query)) {
            echo "Data berhasil ditambahkan!";
            window.location='tampil_data.php';
        } else {
            echo "Gagal menambahkan data!";
            window.location='form_tambah.php';
        }
    }
}
```

```
mysqli_close($conn);  
?>
```

Penjelasan source code:

File ini memproses data yang dikirim dari form tambah. Pertama, file mengambil nilai dari POST, lalu mengecek apakah NIM sudah ada melalui query SELECT. Jika NIM telah terdaftar, pengguna diberi peringatan. Jika tidak, program menjalankan query INSERT untuk menambah data baru ke tabel mahasiswa. Setelah berhasil, pengguna diarahkan kembali ke halaman daftar data.

b. Read: Menampilkan Data

- tampil_data.php

```
<?php  
include "koneksi.php";  
include "proses_cari.php";  
?>  
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<head>  
  <title>Data Mahasiswa</title>  
  <style>  
    body { font-family: Arial; margin: 20px; }  
    table { width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top:  
20px; }  
    th { background: #4CAF50; color: white; padding: 10px; }  
    td { padding: 10px; border-bottom: 1px solid #ddd; }  
    .btn { padding: 6px 10px; color: white; border-radius: 3px; text-  
decoration: none; }  
    .btn-edit { background: #2196F3; }  
    .btn-delete { background: #f44336; }
```

```

        .btn-add { background: #4CAF50; padding: 10px 15px; }
    </style>
</head>
<body>

<h2>Data Mahasiswa</h2>

<a href="form_tambah.php" class="btn btn-add">Tambah Data</a>

<form method="GET" style="margin: 20px 0;">
    <input type="text" name="keyword" placeholder="Cari..."
value="<?php echo isset($_GET['keyword']) ? $_GET['keyword'] :
";?>">
    <button type="submit">Cari</button>
</form>

<?php
if (isset($_GET['keyword']) && $_GET['keyword'] != "") {
    $keyword = $_GET['keyword'];
    $result = cariMahasiswa($conn, $keyword);
    $jumlah = hitungHasilCari($result);
    echo "Ditemukan $jumlah data untuk: <b>$keyword</b>";
} else {
    $result = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM mahasiswa
ORDER BY nim ASC");
    $jumlah = mysqli_num_rows($result);
    echo "Menampilkan $jumlah data mahasiswa";
}
?>

<table>
    <tr>

```

```

<th>No</th>
<th>NIM</th>
<th>Nama</th>
<th>Jurusan</th>
<th>Email</th>
<th>Tanggal Lahir</th>
<th>Aksi</th>
</tr>

```

```

<?php
if ($jumlah > 0) {
    $no = 1;
    while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
        echo "<tr>
            <td>$no</td>
            <td>{$row['nim']}</td>
            <td>{$row['nama']}</td>
            <td>{$row['jurusan']}</td>
            <td>{$row['email']}</td>
            <td>{$row['tanggal_lahir']}</td>
            <td>
                <a
                    href='form_edit.php?nim={$row['nim']}'
class='btn btn-edit'>Edit</a>
                <a
                    href='proses_hapus.php?nim={$row['nim']}'
class='btn btn-delete' onclick=\"return confirm('Hapus data
ini?')\">Hapus</a>
            </td>
        </tr>";
        $no++;
    }
} else {

```

```

        echo "<tr><td colspan='7' style='text-align:center;'>Tidak ada
data</td></tr>";
    }

    mysqli_close($conn);
    ?>
</table>

</body>
</html>

```

Penjelasan source code:

File ini menampilkan seluruh data mahasiswa dalam bentuk tabel. Jika pengguna memasukkan keyword pencarian, file ini memanggil fungsi dari proses_cari.php untuk mendapatkan data yang sesuai. Jika tidak ada keyword, file menampilkan semua data dari database. Setiap baris data diberi tombol Edit dan Hapus yang mengarah ke file pemrosesan berikutnya. File ini merupakan halaman utama fitur READ dalam CRUD.

c. Update: Mengubah Data

- form_edit.php

```

<?php
include "koneksi.php";

$nim = $_GET['nim'];
$query = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM mahasiswa
WHERE nim='$nim'");
$data = mysqli_fetch_assoc($query);

if (!$data) {

```

```

        echo      "<script>alert('Data      tidak      ditemukan!');
window.location='tampil_data.php';</script>";
        exit;
    }
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Edit Data</title>
    <style>
        body { font-family: Arial; max-width: 500px; margin: 40px
auto; }
        .form-group { margin-bottom: 15px; }
        label { display: block; font-weight: bold; }
        input, select { width: 100%; padding: 8px; }
        button { padding: 10px 15px; border: none; color: white; cursor:
pointer; }
        .btn-update { background: #2196F3; }
        .btn-cancel { background: #999; }
    </style>
</head>
<body>

<h2>Edit Data Mahasiswa</h2>

<form method="POST" action="proses_edit.php">

    <div class="form-group">
        <label>NIM</label>
        <input type="text" name="nim" value="<?php echo
$data['nim']; ?>" readonly>
    </div>

```

```
<div class="form-group">
  <label>Nama</label>
  <input type="text" name="nama" value="<?php echo
$data['nama']; ?>" required>
</div>
```

```
<div class="form-group">
  <label>Jurusan</label>
  <select name="jurusan" required>
    <option value="Teknik Informatika" <?php
if($data['jurusan']=="Teknik Informatika") echo
"selected"; ?>>Teknik Informatika</option>
    <option value="Sistem Informasi" <?php
if($data['jurusan']=="Sistem Informasi") echo "selected"; ?>>Sistem
Informasi</option>
    <option value="Teknologi Informasi" <?php
if($data['jurusan']=="Teknologi Informasi") echo
"selected"; ?>>Teknologi Informasi</option>
    <option value="Ilmu Komputer" <?php
if($data['jurusan']=="Ilmu Komputer") echo "selected"; ?>>Ilmu
Komputer</option>
  </select>
</div>
```

```
<div class="form-group">
  <label>Email</label>
  <input type="email" name="email" value="<?php echo
$data['email']; ?>">
</div>
```

```
<div class="form-group">
```

```

        <label>Tanggal Lahir</label>

        <input type="date" name="tanggal_lahir" value="<?php echo
        $data['tanggal_lahir']; ?>">

    </div>

    <button type="submit" class="btn-update">Update</button>
    <a href="tampil_data.php"><button type="button" class="btn-
    cancel">Batal</button></a>

</form>

</body>
</html>

```

Penjelasan source code:

File ini digunakan untuk menampilkan form edit data mahasiswa. NIM diambil dari URL, lalu dilakukan query SELECT untuk mengambil data mahasiswa tersebut. Data lama ditampilkan dalam form sehingga pengguna dapat mengubah nama, jurusan, email, dan tanggal lahir. NIM dibuat readonly karena merupakan primary key dan tidak boleh diubah. Setelah pengguna melakukan perubahan, data dikirim ke proses_edit.php.

- proses_edit.php

```

<?php
include "koneksi.php";

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {

    $nim = $_POST['nim'];
    $nama = $_POST['nama'];
    $jurusan = $_POST['jurusan'];

```



```

$email = $_POST['email'];
$tanggal_lahir = $_POST['tanggal_lahir'];

$query = "UPDATE mahasiswa SET
        nama='$nama',
        jurusan='$jurusan',
        email='$email',
        tanggal_lahir='$tanggal_lahir'
        WHERE nim='$nim'";

if (mysqli_query($conn, $query)) {
    echo "<script>alert('Data berhasil diupdate!');
window.location='tampil_data.php';</script>";
} else {
    echo "<script>alert('Gagal mengupdate data!');
window.location='form_edit.php?nim=$nim';</script>";
}
}

mysqli_close($conn);
?>

```

Penjelasan source code:

File ini menangani proses update data. Data baru dari form edit diterima melalui POST, lalu digunakan untuk menjalankan query UPDATE agar data mahasiswa di database diperbarui. Jika proses berhasil, pengguna diarahkan kembali ke halaman daftar; jika gagal, pengguna kembali ke form edit. Logika utamanya adalah mengganti nilai lama dengan nilai baru menggunakan perintah SQL UPDATE.

d. Delete: Menghapus Data

- proses_hapus.php

```

<?php
include "koneksi.php";

$nim = $_GET['nim'];

$query = "DELETE FROM mahasiswa WHERE nim='$nim'";

if (mysqli_query($conn, $query)) {
    echo      "<script>alert('Data      berhasil      dihapus!');
window.location='tampil_data.php';</script>";
} else {
    echo      "<script>alert('Gagal      menghapus      data!');
window.location='tampil_data.php';</script>";
}

mysqli_close($conn);
?>

```

Penjelasan source code:

File ini berfungsi menghapus data mahasiswa berdasarkan NIM yang dikirim melalui URL. Setelah NIM diterima, file menjalankan query DELETE untuk menghapus baris data yang sesuai. Jika presponusan berhasil, pengguna diberi pesan konfirmasi dan diarahkan ke daftar data. Proses di file ini sederhana: menerima parameter, menjalankan query DELETE, dan mengembalikan respon ke pengguna.

6. Fitur Pencarian Data

a. proses_cari.php

```

<?php
// File: proses_cari.php

```

```

function cariMahasiswa($conn, $keyword)
{
    $keyword = mysqli_real_escape_string($conn, $keyword);

    $query = "SELECT * FROM mahasiswa
              WHERE nim LIKE '%$keyword%'
              OR nama LIKE '%$keyword%'
              OR jurusan LIKE '%$keyword%'
              ORDER BY nim ASC";

    return mysqli_query($conn, $query);
}

function hitungHasilCari($result)
{
    return mysqli_num_rows($result);
}

?>

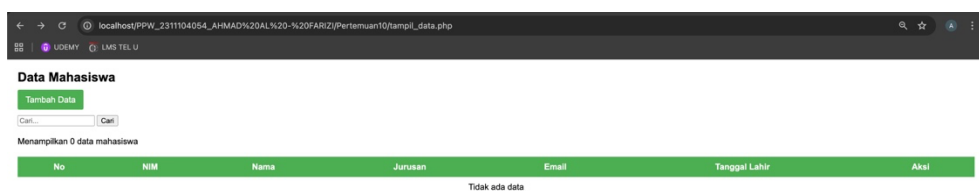
```

Penjelasan source code:

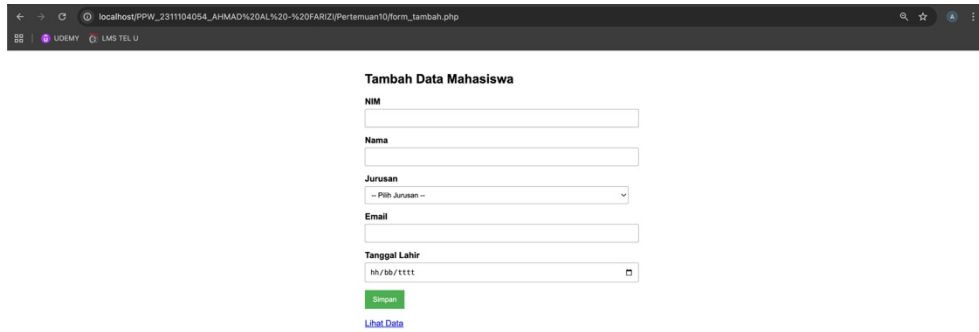
File ini berisi dua fungsi untuk pencarian data. Fungsi pertama (cariMahasiswa) menerima keyword dari pengguna, mengamankannya, lalu menjalankan query menggunakan operator LIKE untuk mencari data berdasarkan NIM, nama, atau jurusan. Fungsi kedua (hitungHasilCari) menghitung jumlah baris hasil pencarian. Tidak ada tampilan di file ini, hanya logika pemrosesan yang digunakan oleh tampil_data.php.

7. Hasil

- Buka: localhost/tampil_data.php. Maka akan muncul Data Mahasiswa



b. Tambah Data Mahasiswa



Tambah Data Mahasiswa

NIM

Nama

Jurusan

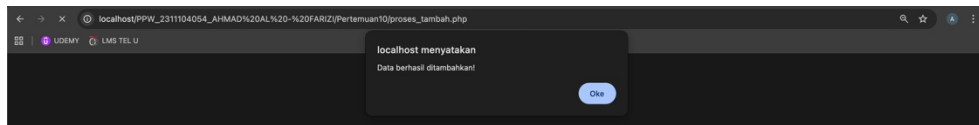
Email

Tanggal Lahir

Simpan

Lihat Data

c. Ketika Berhasil Menambahkan Data



d. Ketika Mencari Data



Data Mahasiswa

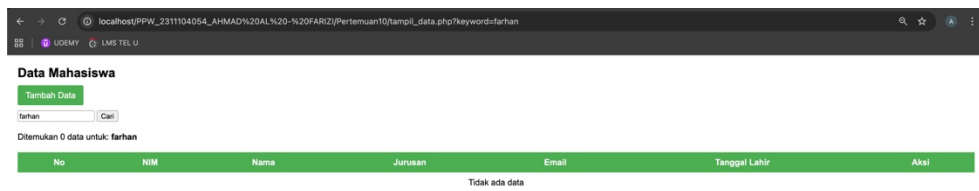
Tambah Data

fariz

Ditemukan 1 data untuk: fariz

No	NIM	Nama	Jurusan	Email	Tanggal Lahir	Aksi
1	2311104054	Ahmad Al - Farizi	Teknik Informatika	a.alfarizi.af@gmail.com	2004-01-01	Edit Hapus

e. Ketika Mencari Data yang Tidak Ada



Data Mahasiswa

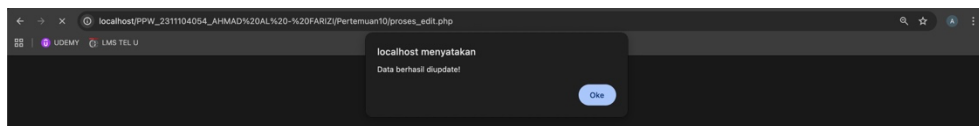
Tambah Data

farhan

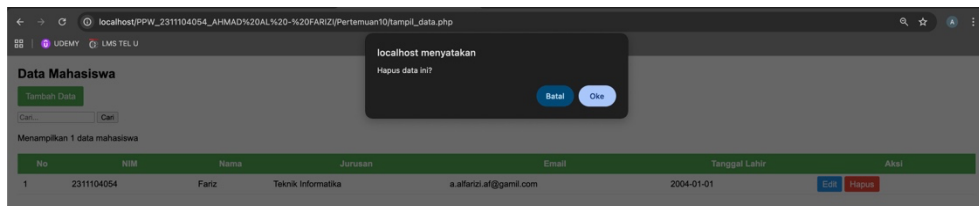
Ditemukan 0 data untuk: farhan

No	NIM	Nama	Jurusan	Email	Tanggal Lahir	Aksi
Tidak ada data						

f. Ketika Melakukan Update Data



g. Ketika Menghapus Data



B. UNGUIDED

Soal:

1. Integrasikan PHP dengan MySQL pada Tugas Pertemuan ketiga (Bootstrap).
 - a. Tambahkan menu di sidebar dengan nama Kelola Produk
 - b. Terapkan CRUD (Create Read Update Delete) pada halaman Kelola Produk
 - c. Pastikan seluruh produk diambil dari Database
 - d. Tambahkan fungsi pencarian produk

Jawaban:

1. Source code:

- a. koneksi.php

```
<?php
$host = "localhost";
$user = "root";
$pass = "";
$db = "toko_online";

$conn = mysqli_connect($host, $user, $pass, $db);

if (!$conn) {
    die("Koneksi gagal: " . mysqli_connect_error());
}

mysqli_set_charset($conn, "utf8");

?>
```

Penjelasan:

File ini berfungsi membuat koneksi antara aplikasi PHP dan database MySQL. Di dalamnya terdapat konfigurasi nama host, username, password, dan nama database. File ini akan dipanggil oleh semua file

CRUD agar setiap proses bisa mengakses database tanpa harus menulis ulang koneksi.

b. tampil_produk.php

```
<?php include "koneksi.php"; include
"proses_cari_produk.php"; ?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <title>Kelola Produk</title>
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootst
rap.min.css" rel="stylesheet">
</head>
<body class="container py-4">

<h2 class="mb-3">Kelola Produk</h2>

<a href="form_tambah_produk.php" class="btn btn-success mb-
3">Tambah Produk</a>

<form class="d-flex mb-3" method="GET">
    <input type="text" name="keyword" class="form-control"
placeholder="Cari produk..."
    value="<?php echo isset($_GET['keyword']) ?
$_GET['keyword'] : ''; ?>">
    <button class="btn btn-primary ms-2">Cari</button>
</form>

<?php
if (isset($_GET['keyword']) && $_GET['keyword'] != "") {
    $keyword = $_GET['keyword'];
```

```

$result = cariProduk($conn, $keyword);

echo "<p>Ditemukan " . mysqli_num_rows($result) . "
produk.</p>";
} else {
    $result = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM produk
ORDER BY id DESC");
}
?>

```

```

<table class="table table-bordered table-striped">
    <tr class="table-dark">
        <th>No</th>
        <th>Nama</th>
        <th>Harga</th>
        <th>Stok</th>
        <th>Kategori</th>
        <th>Gambar</th>
        <th>Aksi</th>
    </tr>

```

```

<?php
if (mysqli_num_rows($result) > 0) {
    $no = 1;
    while ($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
        echo "<tr>
            <td>$no</td>
            <td>{$row['nama']}</td>
            <td>Rp " . number_format($row['harga'], 0, ',', '.') .
            "</td>
            <td>{$row['stok']}</td>
            <td>{$row['kategori']}</td>
            <td><img src='{$row['gambar']}' width='70'></td>

```

```

        <td>
            <a href='form_edit_produk.php?id={$row['id']}'
            class='btn btn-primary btn-sm'>Edit</a>
            <a href='proses_hapus_produk.php?id={$row['id']}'
            class='btn btn-danger btn-sm' onclick=\"return confirm('Hapus
            produk?')\">Hapus</a>
        </td>
    </tr>";
    $no++;
}
} else {
    echo "<tr><td colspan='7' class='text-center'>Tidak ada
    data</td></tr>";
}
?>
</table>

</body>
</html>

```

Penjelasan:

File ini menampilkan seluruh data produk dari tabel database dalam bentuk tabel HTML. File ini melakukan query SELECT, lalu menampilkan setiap produk beserta tombol Edit dan Hapus. Halaman ini menjadi pusat dari seluruh aktivitas CRUD karena setelah tambah, edit, atau hapus, pengguna biasanya diarahkan kembali ke sini.

c. form_tambah_produk.php

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Tambah Produk</title>

```



```
<link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootst
rap.min.css" rel="stylesheet">
</head>
<body class="container py-4">

<h2>Tambah Produk</h2>

<form action="proses_tambah_produk.php" method="POST">
  <div class="mb-3">
    <label>Nama Produk</label>
    <input type="text" name="nama" class="form-control"
required>
  </div>

  <div class="mb-3">
    <label>Harga</label>
    <input type="number" name="harga" class="form-control"
required>
  </div>

  <div class="mb-3">
    <label>Stok</label>
    <input type="number" name="stok" class="form-control"
required>
  </div>

  <div class="mb-3">
    <label>Kategori</label>
    <input type="text" name="kategori" class="form-control">
  </div>
```

```

<div class="mb-3">
    <label>Link Gambar</label>
    <input type="text" name="gambar" class="form-control">
</div>

    <button type="submit" class="btn btn-
success">Simpan</button>
    <a href="tampil_produk.php" class="btn btn-
secondary">Kembali</a>
</form>

</body>
</html>

```

Penjelasan:

File ini berisi form HTML yang digunakan untuk menginput data produk baru. pengguna mengisi nama, harga, stok, kategori, dan gambar. Saat form dikirim (submit), data dikirim ke proses_tambah_produk.php untuk disimpan ke database.

d. proses_tambah_produk.php

```

<?php
include "koneksi.php";

$nama = $_POST['nama'];
$harga = $_POST['harga'];
$stok = $_POST['stok'];
$kategori = $_POST['kategori'];
$gambar = $_POST['gambar'];

$query = "INSERT INTO produk (nama, harga, stok, kategori,
gambar)
VALUES ('$nama', '$harga', '$stok', '$kategori', '$gambar')";

```

```

        if (mysqli_query($conn, $query)) {
            echo "<script>alert('Produk berhasil ditambahkan!');
            window.location='tampil_produk.php';</script>";
        } else {
            echo "<script>alert('Gagal menambah produk!');
            window.location='form_tambah_produk.php';</script>";
        }
    }
?>

```

Penjelasan:

File ini menerima data dari form_tambah_produk.php menggunakan metode POST, lalu menjalankan query INSERT untuk menambah data baru ke tabel produk. Setelah berhasil, pengguna diarahkan kembali ke tampil_produk.php.

e. form_edit_produk.php

```

<?php
include "koneksi.php";

$id = $_GET['id'];
$data = mysqli_fetch_assoc(mysqli_query($conn, "SELECT *
FROM produk WHERE id=$id"));
?>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Edit Produk</title>
    <link
href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootst
rap.min.css" rel="stylesheet">
</head>
<body class="container py-4">

```

```
<h2>Edit Produk</h2>
```

```
<form method="POST" action="proses_edit_produk.php">  
  <input type="hidden" name="id" value="<?php echo  
$data['id']; ?>">
```

```
  <div class="mb-3">  
    <label>Nama Produk</label>  
    <input type="text" name="nama" class="form-control"  
value="<?php echo $data['nama']; ?>" required>  
  </div>
```

```
  <div class="mb-3">  
    <label>Harga</label>  
    <input type="number" name="harga" class="form-control"  
value="<?php echo $data['harga']; ?>" required>  
  </div>
```

```
  <div class="mb-3">  
    <label>Stok</label>  
    <input type="number" name="stok" class="form-control"  
value="<?php echo $data['stok']; ?>" required>  
  </div>
```

```
  <div class="mb-3">  
    <label>Kategori</label>  
    <input type="text" name="kategori" class="form-control"  
value="<?php echo $data['kategori']; ?>">  
  </div>
```

```
  <div class="mb-3">
```

```

        <label>Link Gambar</label>

        <input type="text" name="gambar" class="form-control"
value="<?php echo $data['gambar']; ?>">

    </div>

    <button class="btn btn-primary">Update</button>

    <a href="tampil_produk.php" class="btn btn-
secondary">Batal</a>

</form>

</body>

</html>

```

Penjelasan:

File ini menampilkan form yang sudah diisi data produk tertentu berdasarkan ID yang dikirim melalui URL. Sistem menjalankan query SELECT untuk mengambil data produk, lalu mengisi form agar pengguna dapat mengeditnya. Saat disubmit, form ini akan dikirim ke proses_edit_produk.php.

f. proses_edit_produk.php

```

<?php
include "koneksi.php";

$id = $_POST['id'];
$nama = $_POST['nama'];
$harga = $_POST['harga'];
$stok = $_POST['stok'];
$kategori = $_POST['kategori'];
$gambar = $_POST['gambar'];

$query = "UPDATE produk SET

```

```

        nama='$nama',
        harga='$harga',
        stok='$stok',
        kategori='$kategori',
        gambar='$gambar'
        WHERE id='$id';

if (mysqli_query($conn, $query)) {
    echo "<script>alert('Produk berhasil diupdate!');
    window.location='tampil_produk.php';</script>";
} else {
    echo "<script>alert('Gagal update!');
    window.location='form_edit_produk.php?id=$id';</script>";
}

?>

```

Penjelasan:

File ini menerima perubahan dari form_edit_produk.php lalu menjalankan query UPDATE untuk memperbarui data produk berdasarkan ID. Setelah proses edit berhasil, file ini mengembalikan pengguna ke tampil_produk.php.

g. proses_hapus_produk.php

```

<?php
include "koneksi.php";

$id = $_GET['id'];

mysqli_query($conn, "DELETE FROM produk WHERE
id=$id");

echo "<script>alert('Produk berhasil dihapus!');
window.location='tampil_produk.php';</script>";

```

```
?>
```

Penjelasan:

File ini digunakan untuk menghapus produk berdasarkan ID yang diterima melalui URL. Ia menjalankan query DELETE untuk menghapus data dari database, lalu mengarahkan ulang pengguna ke tampil_produk.php untuk melihat perubahan.

h. proses_cari_produk.php

```
<?php
function cariProduk($conn, $keyword) {
    $keyword = mysqli_real_escape_string($conn, $keyword);

    $query = "SELECT * FROM produk
              WHERE nama LIKE '%$keyword%'
              OR kategori LIKE '%$keyword%'
              ORDER BY id DESC";

    return mysqli_query($conn, $query);
}

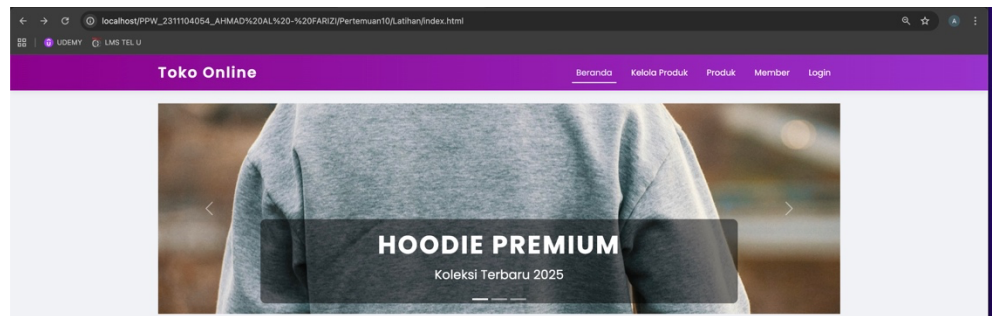
?>
```

Penjelasan:

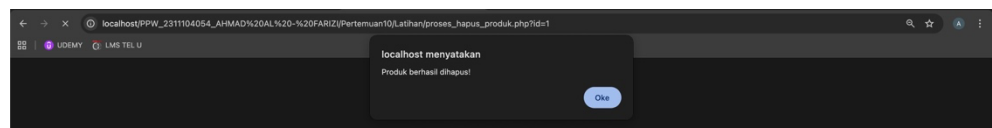
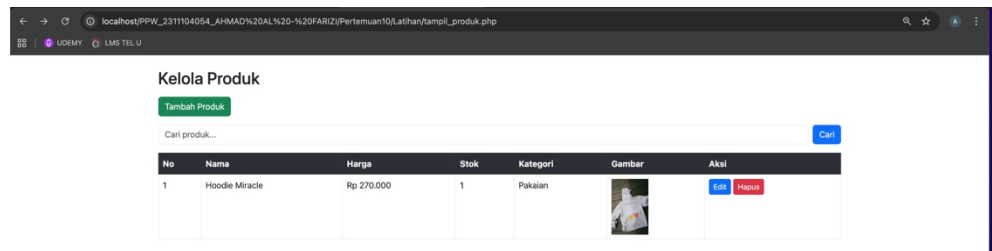
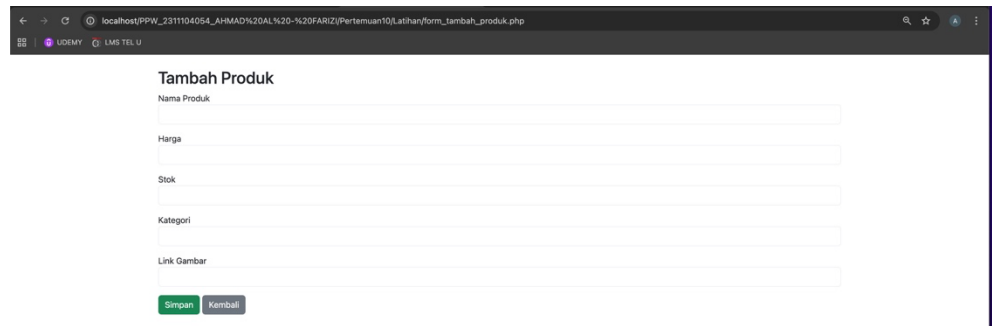
File ini menerima input pencarian dari form cari di halaman tampil_produk.php. Ia menjalankan query SELECT dengan klausa LIKE untuk mencari produk sesuai keyword. Hasil pencarian ditampilkan dalam bentuk tabel seperti tampil_produk.php, namun hanya menunjukkan data yang cocok dengan pencarian

i. Output

Menu Kelola Produk



CRUD



Database

← → ↻

localhost/PPW_2311104054_AHMAD%20AL%20-%20FARIZ/Pertemuan10/Latihan/tampil_produk.php

🔍 ☆ ⋮

📑 UDEMY LMS TEL U

Kelola Produk

Tambah Produk

Cari produk...

Cari

No	Nama	Harga	Stok	Kategori	Gambar	Aksi
1	Hoodie Premium Black	Rp 2.850.000	1	Pakaian		Edit Hapus
2	Hoodie Premium Grey	Rp 350.000	1	Pakaian		Edit Hapus
3	Hoodie Miracle	Rp 270.000	1	Pakaian		Edit Hapus

✓ Menampilkan baris 0 - 2 (total 3). Pencarian dilakukan dalam 0.0012 detik.

SELECT * FROM produk

☐ Profil ☐ Edit dikotak ☐ Ubah ☐ Jelaskan SQL ☐ Buat kode PHP ☐ Segarkan ☐

☐ Tampilkan semua | Jumlah baris: 25 | Saring baris: Cari di tabel ini | Sort by key: Tidak ada

Extra options

	id	nama	harga	stok	kategori	gambar			
☐	Ubah	Salin	Hapus	2	Hoodie Miracle	270000	1	Pakaian	https://images.unsplash.com/photo-1678354885631-26...
☐	Ubah	Salin	Hapus	3	Hoodie Premium Grey	350000	1	Pakaian	https://images.unsplash.com/photo-1556821840-3a63f...
☐	Ubah	Salin	Hapus	4	Hoodie Premium Black	2850000	1	Pakaian	https://images.unsplash.com/photo-1513789161297-6f...

Pencarian

← → ↻

localhost/PPW_2311104054_AHMAD%20AL%20-%20FARIZ/Pertemuan10/Latihan/tampil_produk.php?keyword=Miracle

🔍 ☆ ⋮

📑 UDEMY LMS TEL U

Kelola Produk

Tambah Produk

Miracle

Cari

Ditemukan 1 produk.

No	Nama	Harga	Stok	Kategori	Gambar	Aksi
1	Hoodie Miracle	Rp 270.000	1	Pakaian		Edit Hapus

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Praktikum ini memberikan pemahaman menyeluruh mengenai cara membangun aplikasi web dinamis dengan memanfaatkan integrasi antara PHP dan MySQL. Melalui proses perancangan fitur CRUD, mahasiswa belajar bagaimana data dapat dikelola secara sistematis mulai dari menambah, menampilkan, mengubah, hingga menghapus informasi dalam database. Penerapan konsep koneksi database melalui PHP menjelaskan bagaimana aplikasi web berkomunikasi dengan server data menggunakan query SQL. Implementasi fitur pencarian semakin menegaskan pentingnya optimasi pengambilan data untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Selain itu, integrasi CRUD dengan tampilan yang dibangun menggunakan Bootstrap pada tugas unGuided memperlihatkan keterkaitan antara backend dan frontend dalam menghasilkan aplikasi yang tidak hanya berfungsi dengan baik tetapi juga memiliki tampilan yang layak digunakan. Melalui praktikum ini, dapat disimpulkan bahwa pemahaman dasar mengenai database, query SQL, dan pengolahan data dengan PHP merupakan kompetensi penting dalam pengembangan aplikasi web modern.